이론 30제 + 계산·행렬 30제

1~5장 이론 시험 준비 / 2026-10-22

이론T01~T30,계산C01~C30의 총60제다. 이론은 장별6문제씩이다. 계산은 공식이 있는2장8문제·3장8문제·4장8문제·5장6문제다.1장에 임의의 계산 범위를 추가하지 않았다.

기준 자료: lecture_pdf의 2026년 2학기 강의 PDF 1~5장, 총 118쪽. 쪽수는 PDF의 1부터 세는 실제 페이지다.

homework 수행과 코드 작성 문제는 제외했다. 강의 속 알고리즘은 개념 설명과 손계산 대상으로 포함했다. 문제는 출제 가능 유형을 연습하도록 새로 만든 것으로 실제 기출이나 공식 출제 예고가 아니다.

공통 약속: x는 오른쪽, y는 위쪽. 점은 열벡터 [x,y,1]^T. 양의 회전각은 반시계 방향. 합성행렬은 오른쪽부터 적용한다. 문제에 다른 약속이 있으면 그 조건을 우선한다.

계산 답은 정확한 분수·근호를 우선하며 소수는 별도 지시가 없으면 넷째 자리에서 반올림한다. 조명 계산의 감쇠는 별도 조건이 없으면 강의식 Ip/d다. 경계 위의 점은 클리핑 내부에 포함한다.

이론 서술 30제

T01. 그래픽스와 영상처리 [1장]

컴퓨터 그래픽스와 영상처리를 입력·목적·예의 관점에서 비교하시오.

T02. 벡터와 래스터 비교 [1장]

벡터·래스터 그래픽스의 표현 단위, 확대 특성, 용도, 용량의 장단점을 비교하시오.

T03. 3D 생성 단계 [1장]

모델링·뷰잉·투영·렌더링의 역할을 설명하고 최종 출력이 무엇인지 쓰시오.

T04. 모델과 투영 [1장]

와이어프레임·다각형 표면·솔리드 모델의 차이와 평행·원근 투영의 차이를 쓰시오.

T05. 스캔 방식과 버퍼 [1장]

랜덤·래스터 스캔을 비교하고 이중 프레임 버퍼의 목적을 쓰시오.

T06. 시스템과 GPU [1장]

그래픽스 시스템의 하드웨어·소프트웨어를 나누고 GPU와 셰이더의 역할을 설명하시오.

T07. 선 래스터화 비교 [2장]

DDA와 Bresenham의 픽셀 선택 원리와 계산 특성을 비교하시오.

T08. 원 대칭 [2장]

Bresenham 원에서 한 팔분면만 계산하는 이유와 대칭점 생성 방법을 쓰시오.

T09. 연결성 [2장]

4·8방향 연결의 차이와 경계·내부 채우기에 연결성을 다르게 사용하는 이유를 쓰시오.

T10. 시드 채우기 [2장]

Flood Fill과 Boundary Fill의 계속·종료 조건과 실패 가능 조건을 비교하시오.

T11. 내부 규칙과 EL [2장]

홀짝·접기회수 규칙을 비교하고 주사선 채우기의 EL과 AEL을 설명하시오.

T12. AA 비교 [2장]

앨리어싱의 원인과 SSAA·MSAA·FXAA의 원리 및 비용·품질 차이를 쓰시오.

T13. 동차좌표 [3장]

이동을2×2 행렬로 표현할 수 없는 이유와 동차좌표를 사용하는 이점을 쓰시오.

T14. 합성과 기준점 [3장]

열벡터에서 변환 곱의 적용 순서와 임의점 중심 회전의 세 단계를 설명하시오.

T15. 선형과 어파인 [3장]

2D 선형변환과 어파인 변환의 차이, 이동의 분류, 보존되는 성질을 쓰시오.

T16. 강체와 유사 [3장]

강체·유사변환의 보존량을 설명하고 비균일 신축이 일반적으로 유사변환이 아닌 이유를 쓰시오.

T17. 임의 직선 반사 [3장]

y=m*x+b에 대한 반사 행렬을 기본 변환들의 곱으로 쓰고 각 단계의 뜻을 설명하시오.

T18. 밀림 [3장]

x·y방향 밀림의 좌표식과 고정되는 선을 쓰고 x방향 밀림의 기준선을 y=b로 바꾸시오.

T19. 윈도우와 뷰포트 [4장]

윈도우와 뷰포트의 뜻, 좌표 변환의 세 단계, 종횡비 왜곡 조건을 설명하시오.

T20. 줌과 패닝 [4장]

뷰포트가 고정된 경우 zoom-in·zoom-out·panning을 윈도우 변화로 설명하시오.

T21. 선 클리핑 판정 [4장]

두 끝점이 외부이면 선 전체를 기각할 수 있는지 설명하고 Cohen-Sutherland의 채택·기각 조건을 쓰시오.

T22. 매개변수 클리핑 [4장]

Liang-Barsky에서 p*u≤q의 p 부호에 따른 처리와 평행·한 점 접촉의 처리를 쓰시오.

T23. 다각형4경우 [4장]

Sutherland-Hodgman에서 한 경계에 대한 네 경우의 출력과 경계별 처리 방식을 설명하시오.

T24. 분리 영역 [4장]

오목 다각형의 클리핑 결과가 여러 조각이 되는 경우 Weiler-Atherton의 필요성과 경계 추적 원리를 설명하시오.

T25. 반사의 구성 [5장]

주변 조명·산란반사·거울반사의 역할과 표면·광원·관찰자의 영향을 비교하시오.

T26. 코사인과 정규화 [5장]

Lambert의 코사인 법칙, 내적을 사용하는 조건, max(0,N·L)의 필요성을 설명하시오.

T27. 하이라이트와 지수 [5장]

Phong 거울반사에서 Ks와 n의 역할을 구분하고 n 증가의 효과를 V·R=1 및0<V·R<1에서 설명하시오.

T28. 셰이딩 비교 [5장]

Flat·Gouraud·Phong 셰이딩을 계산 위치·보간 대상·하이라이트·계산량으로 비교하시오.

T29. 동명 개념 구분 [5장]

Phong 조명 모델과 Phong 셰이딩이 다른 이유를 설명하고 Gouraud에서 Phong 조명 모델을 사용할 수 있는지 쓰시오.

T30. 광선 추적 [5장]

광선 추적에서 합산하는 성분, 종료 조건, 장단점을 설명하시오.

계산·행렬 30제

C01. DDA 완만한 선 [2장]

DDA로 (0,0)에서(5,2)까지의 픽셀을 순서대로 구하시오. 시작점과 끝점을 포함하고 출력할 때만 가장 가까운 정수로 반올림한다.

C02. DDA 가파른 선 [2장]

DDA로 (2,1)에서(4,7)까지의 픽셀을 구하고 주축을 정한 이유를 쓰시오.

C03. Bresenham 선 표 [2장]

Bresenham으로 (0,0)→(7,3)의 판별값과 픽셀을 구하시오. p=0이면 오른쪽 위를 선택한다.

C04. 축 교환 [2장]

(0,0)→(3,7)의 선을 x와 y를 교환하여 Bresenham으로 계산하고 원래 좌표로 돌리시오.

C05. Bresenham 원 [2장]

중심(2,3),반지름5인 원의 중심 상대좌표에서 x≤y인 점과 p를 구하시오. 마지막 점의8방향 대칭점을 실제 좌표로 쓰시오.

C06. 내부 판정 [2장]

한 주사선의 경계 교차 x가1,4,6,9다. 홀짝 규칙의 내부 구간과 x=5,7의 내부 여부를 구하시오. 별도로 한 점까지 방향 교차가+1,+1이면 두 내부 규칙은 어떻게 다른가?

C07. 주사선 교차 [2장]

다각형(0,0),(6,0),(4,4),(2,4)의 y=2와 y=3에서 에지 교차 x와 연속 내부 구간을 구하시오. 수평 에지는 제외하고 ymin≤y<ymax를 적용한다.

C08. 샘플 피복 평균 [2장]

물체 밝기200,배경20인 픽셀에서 동일 가중치8개 샘플 중3개가 물체에 덮인다. 출력 밝기를 구하시오. 가로·세로를 각각4배로 SSAA하면 원본 픽셀당 몇 샘플인가?

C09. 이동과 방향 [3장]

T(3,-2)의3×3 행렬을 쓰고 점P=(2,5)와 방향v=(2,5)를 각각 동차좌표로 변환하시오.

C10. 회전 행렬 [3장]

원점 기준 반시계30도 회전행렬을 쓰고 P=(2,0)의 결과를 구하시오. 이어 시계90도 회전한 결과도 구하시오.

C11. 임의점 회전 [3장]

C=(1,2)를 중심으로 반시계90도 회전하는 합성행렬을 전개하고 P=(4,3)에 적용하시오.

C12. 순서 비교 [3장]

P=(1,2)에 x2·y3 신축 후(4,-1) 이동을 적용하시오. 합성행렬을 쓰고 반대 순서의 결과와 비교하시오.

C13. 직선 반사 [3장]

직선 y=x+1에 대한 반사의 행렬을 구하고 P=(4,2)를 변환하시오. 반사축 위 점(2,3)이 고정되는지 확인하시오.

C14. 기준선 밀림 [3장]

y=2를 고정하는 x방향 밀림비율 h=3의 행렬을 쓰고 P=(1,5),Q=(4,2)를 변환하시오.

C15. 기준점 신축 [3장]

C=(2,-1)에 대하여 sx=2,sy=1/2로 신축하는 행렬을 전개하고 P=(4,3)를 변환하시오.

C16. 역변환 유도 [3장]

M=T(4,1)*R(90)*S(2,2)로 P를 변환한 결과가 Q=(0,7)이다. 역변환 곱의 순서와 원래 P를 구하시오.

C17. 매핑 행렬 [4장]

W=[-2,8]×[1,6],V=[100,500]×[50,250]일 때 변환행렬과 P=(3,3)의 뷰포트 좌표를 구하시오.

C18. 종횡비 [4장]

W의 크기가20×10,V의 크기가300×300이고 두 영역의 중심을 일치시킨다. 직접 매핑의 sx,sy와 원 반지름2의 축별 반지름을 구하시오. 균일 신축으로 맞출 경우 사용 영역과 여백을 구하시오.

C19. 영역 코드와 채택 [4장]

W=[0,10]×[0,10],TBRL 비트순서에서 A=(-3,4),B=(13,8)의 코드와 클리핑된 끝점을 구하시오.

C20. AND=0의 반례 [4장]

W=[0,10]×[0,10],A=(-2,9),B=(1,12)다. 두 코드의 AND가0임을 보이고 실제 채택 여부를 교차 계산으로 결정하시오.

C21. Liang-Barsky 기본 [4장]

W=[0,10]×[0,10],A=(-5,5),B=(15,5)를 Liang-Barsky로 자르시오. 네(p,q)와 최종 u구간을 쓰시오.

C22. Liang-Barsky 음의 dy [4장]

W=[0,10]×[0,10],A=(-2,8),B=(12,1)의(p,q),유효 u구간,끝점을 구하시오.

C23. 평행선과 경계 포함 [4장]

W=[0,10]×[0,10]에서 A=(0,-2),B=(0,12)를 Liang-Barsky로 자르시오. x=-1로 평행 이동한 선분은 어떻게 되는가?

C24. 다각형 한 경계 [4장]

정점 순서 A=(-2,1),B=(3,1),C=(3,4),D=(-2,4)인 다각형을 x≥0 한 경계에 대해 Sutherland-Hodgman으로 자르시오. 닫힘 에지도 설명하시오.

C25. Phong 총 밝기 [5장]

Ka=0.1,Ia=20,Ip=80,d=4,Kd=0.6,N·L=0.5,Ks=0.5,V·R=0.8,n=2다. 강의식 Ip/d로 주변·산란·거울 및 총 밝기를 구하시오.

C26. 정규화 후 Lambert [5장]

N=(0,0,2),광원 방향의 원시벡터 Lraw=(0,3,4),Ip=60,d=3,Kd=0.5다. 주변광 없이 산란 밝기를 구하시오.

C27. 반사벡터와 거울광 [5장]

표면→광원인 L=(3/5,4/5,0),N=(0,1,0),V=(0,1,0)다. R=2(N·L)N-L을 사용하여 R과 거울 밝기를 구하시오. Ip=50,d=5,Ks=0.4,n=2다.

C28. Gouraud 두 단계 [5장]

삼각형 A=(0,0),B=(8,0),C=(0,8)의 밝기가20,60,100이다. y=2에서 두 에지 교차점·밝기를 구하고 P=(3,2)의 Gouraud 밝기를 구하시오.

C29. 법선 보간과 밝기 보간 [5장]

N0=(0,0,1),N1=(0,1,0) 사이 중간 법선을 보간·정규화하시오. L=(0,0,1),Ip/d=10,Kd=0.8,주변·거울광0일 때 Phong식 법선 보간 밝기와 Gouraud식 끝점 밝기 평균을 비교하시오.

C30. 광선 성분 합 [5장]

어떤 점의 주변·산란·거울 성분이 각각2,3,1이다. 다음 표면에서 돌아온 밝기5에 반사 가중치0.4,굴절 경로의 밝기10에 가중치0.2를 적용한다. 총 밝기를 구하고 기여 임계값0.01일 때 가중 후 기여0.006인 추가 경로의 처리도 쓰시오.